

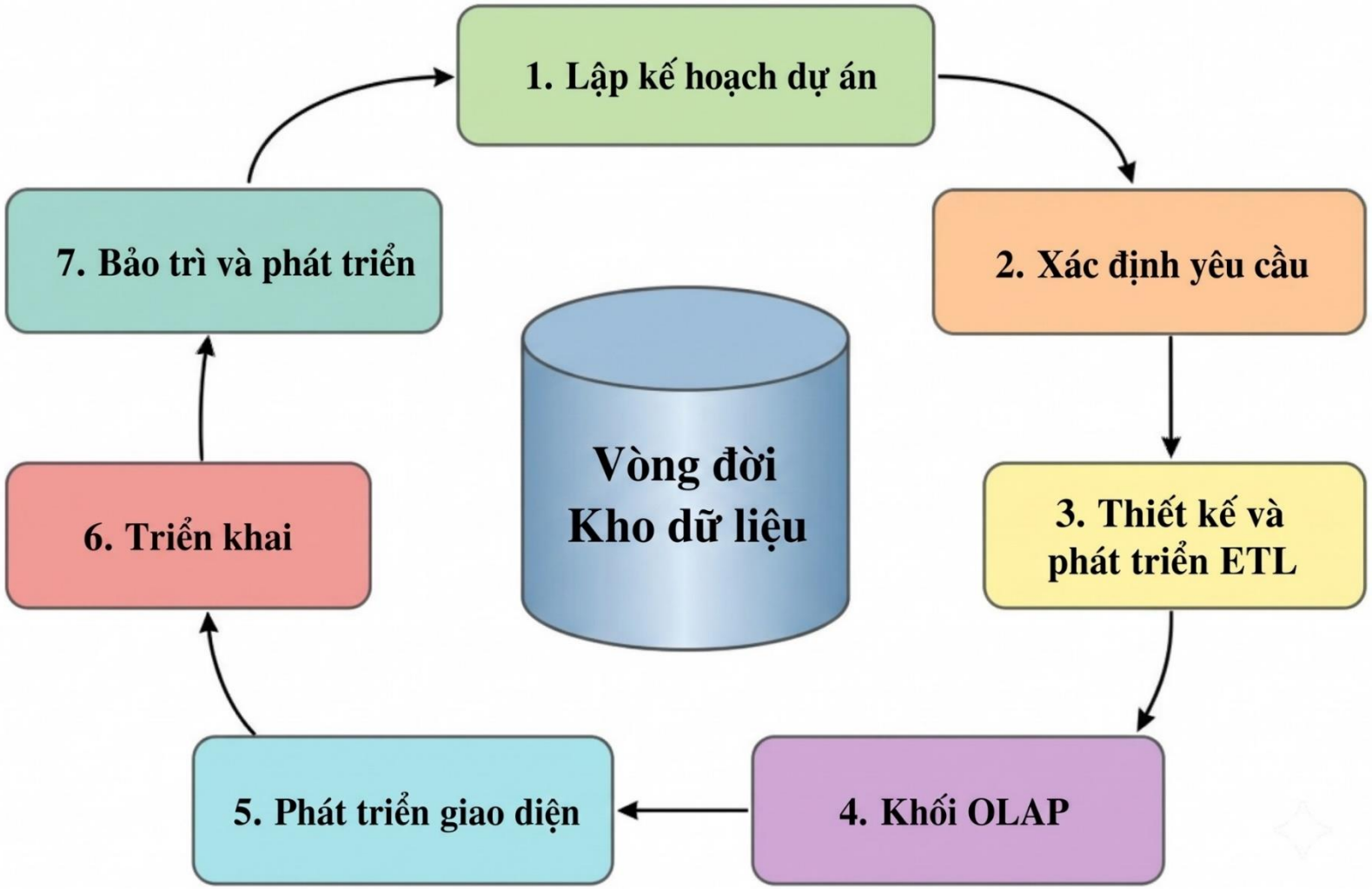
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI KHO DỮ LIỆU

Nội dung

1. Vòng đời phát triển của dự án KDL
2. Các phương pháp tiếp cận
3. Phân tích yêu cầu và thiết kế

VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN KDL

Vòng đời phát triển



Tổng quan 7 giai đoạn phát triển

- **Tiến trình lặp linh hoạt**
- Không cố định tuyến tính; sẵn sàng điều chỉnh theo yêu cầu phân tích mới
- **Kiểm soát chất lượng liên tục**
- Kiểm soát chặt phạm vi, chất lượng dữ liệu nguồn và bảo đảm khả năng mở rộng
- **Tiền đề nâng cấp định kỳ**
- Kết quả khai thác thực tế là cơ sở tối ưu hóa cho chu kỳ tiếp theo

Giai đoạn 1 - Lập kế hoạch dự án

Nhân sự & Vai trò	Nhiệm vụ trọng tâm	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
Chủ trì bởi Quản trị dự án và Chuyên gia kiến trúc dữ liệu	Xác định phạm vi, khảo sát nguồn dữ liệu và định hướng kiến trúc	Điều lệ dự án, kế hoạch tiến độ và ma trận trách nhiệm **RACI**	Ban điều hành phê duyệt văn bản ngân sách, hạ tầng và mốc bàn giao

RACI

R – Responsible (Người thực hiện)
A – Accountable (Người chịu trách nhiệm chính)
C – Consulted (Người tham vấn)
I – Informed (Người nhận thông tin)

→ Mỗi nhiệm vụ chỉ có **duy nhất** một người chịu trách nhiệm chính

Giai đoạn 2 - Xác định yêu cầu nghiệp vụ

Hoạt động cốt lõi

Khảo sát nhu cầu: Phỏng vấn các bên liên quan và xác định báo cáo

Phân tích khoảng trống: Đối chiếu hệ thống tác nghiệp và nguồn dữ liệu

Xác định mức chi tiết: Chuẩn hóa độ mịn dữ liệu phục vụ mô hình hóa

Đầu ra & Nghiệm thu

Tài liệu đặc tả: Từ điển thuật ngữ và ma trận Bus doanh nghiệp

Hồ sơ dữ liệu nguồn: Tỷ lệ dị biệt, giá trị rỗng và lỗi bất thường

Ký duyệt biên bản: Đại diện khối nghiệp vụ xác nhận danh mục chỉ số

Giai đoạn 3 - Thiết kế và phát triển ETL

Quy tắc biến đổi

Xử lý khuyết thiếu, khử trùng lặp và làm sạch định dạng dị biệt

Quản lý lịch sử SCD

Sử dụng khóa thay thế và ngày hiệu lực để lưu vết biến động dữ liệu

Cơ chế nạp tăng dần

Tự động nạp định kỳ dữ liệu mới phát sinh theo lịch trình chuẩn

Giai đoạn 4 - Xây dựng Khối OLAP

Mô hình chiều chuẩn

Tổ chức theo lược đồ hình sao hoặc bông tuyết

Bảng sự kiện lưu trữ độ đo; bảng chiều lưu ngữ cảnh phân tích đa cấp

Khai thác & Tiêu chí nghiệm thu

Thao tác linh hoạt: Roll-up, Drill-down, Slice and Dice theo nhiều chiều

Chỉ số tính toán: Tối ưu hóa biểu thức ngữ nghĩa nâng cao (MDX / DAX)

Khớp dữ liệu 100%: Số liệu ô khối khớp tuyệt đối bảng sự kiện nền

Giai đoạn 5 - Phát triển giao diện khai thác BI

Bảng điều khiển tương tác

Trực quan hóa chỉ số KPI cấp điều hành và báo cáo tác nghiệp chi tiết

Phân quyền bảo mật

Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu đến từng cấp dòng và cột

Nghiệm thu người dùng

Ký biên bản chấp nhận UAT cùng bộ tài liệu hướng dẫn vận hành chi tiết

UAT: Môi trường kiểm thử & nghiệm thu

Giai đoạn 6 - Triển khai vào môi trường thực tế

Bước 1
Cấu hình hạ tầng

Thiết lập môi trường Production và CSDL chuẩn

Bước 2
Nạp dữ liệu lịch sử

Nạp sạch dữ liệu ban đầu và kiểm định tính toàn vẹn

Bước 3
Kích hoạt Pipeline

Vận hành tự động các tiến trình ETL và khối OLAP

Bước 4
Đào tạo chuyển giao

Tối thiểu 80% người dùng mục tiêu hoàn thành khóa học

Production: Môi trường vận hành chính thức

Giai đoạn 7 - Bảo trì và phát triển liên tục

≥ 99.5%

Cam kết độ sẵn sàng hệ thống

Giám sát vận hành DataOps

Theo dõi hiệu năng đường ống dữ liệu và xử lý sự cố trong khung giờ chuẩn

Mở rộng Data Mart mới

Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ mới và đưa vào chu kỳ nâng cấp kế tiếp

Phương pháp triển khai và chất lượng

Mô hình tiếp cận linh hoạt

Chia nhỏ chu kỳ: Phát triển theo từng Data Mart độc lập.

Tạo giá trị sớm: Người dùng trải nghiệm và phản hồi nhanh chóng.

Giảm thiểu rủi ro: Dễ dàng tinh chỉnh khi nhu cầu kinh doanh thay đổi.

Kiểm soát chất lượng dữ liệu

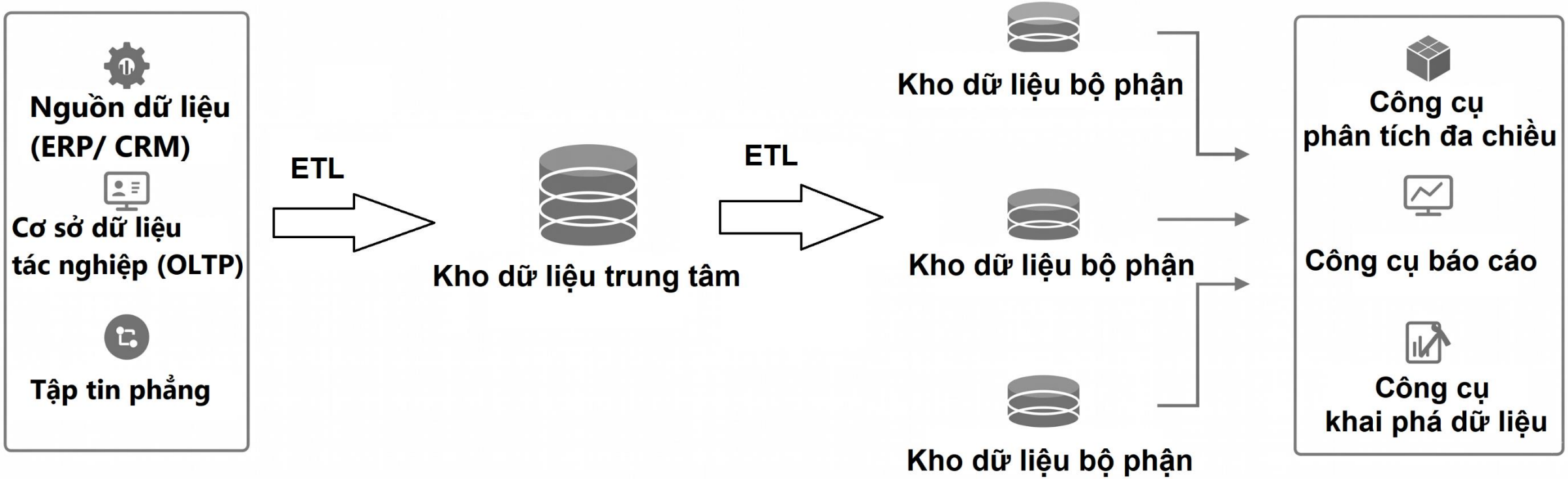
Thực hiện xuyên suốt: Kiểm soát ở mọi chặng thay vì chỉ khâu cuối.

Quy tắc chặt chẽ: Xác thực định dạng, tính đầy đủ và nhất quán.

Tích hợp tự động: Cài đặt cơ chế kiểm thử trực tiếp vào Pipeline ETL.

CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU

Phương pháp Top-down (Bill Inmon)



Phương pháp Top-down (Bill Inmon) - tt

Bản chất kiến trúc: Tiếp cận từ cấp độ toàn doanh nghiệp. Dữ liệu từ các nguồn được tích hợp, làm sạch và nạp tập trung vào Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW) trước, sau đó mới phân phối tới các Data Mart phụ thuộc của từng phòng ban

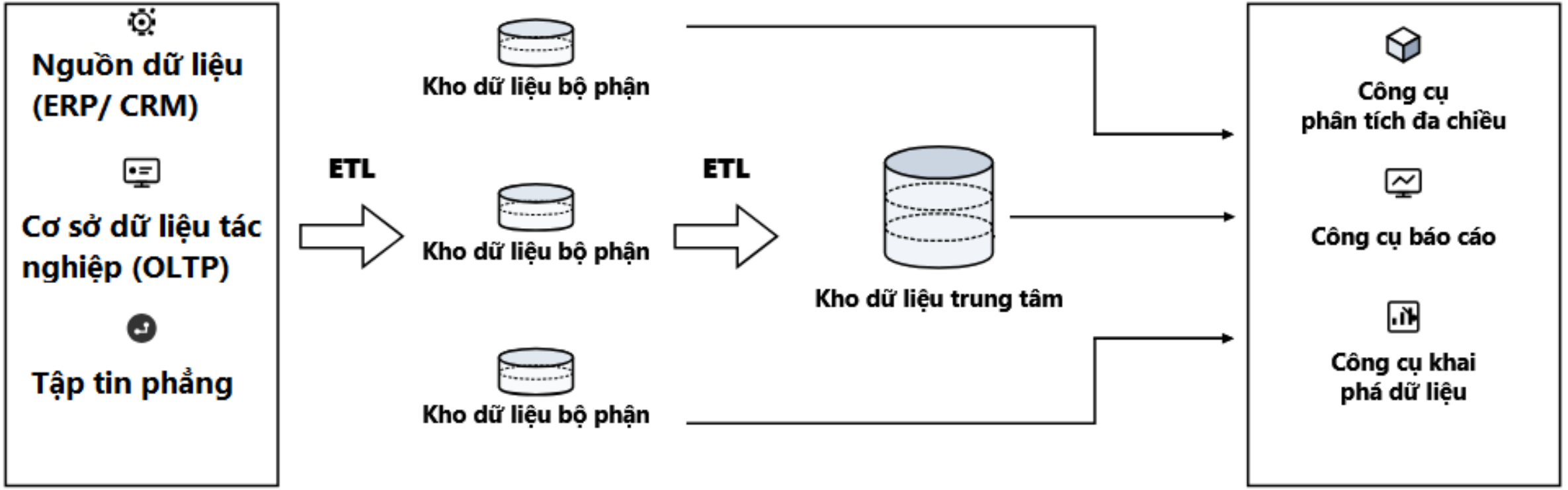
Mô hình dữ liệu: EDW lưu trữ ở dạng **chuẩn hóa cao (3NF)** để triệt tiêu dư thừa dữ liệu và làm nguồn dữ liệu chuẩn duy nhất; các Data Mart phía sau mới chuyển sang mô hình chiều để phục vụ báo cáo

Phương pháp Top-down (Bill Inmon) - tt

- **Ưu điểm:**
- Tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu ở cấp độ toàn tổ chức rất cao
- Tránh hoàn toàn việc xung đột định nghĩa chỉ số và hạn chế tối đa nguy cơ hình thành các ốc đảo dữ liệu rời rạc
- **Hạn chế:** Thời gian triển khai kéo dài, chi phí đầu tư ban đầu rất lớn và khả năng mang lại giá trị phân tích cho người dùng cuối bị chậm trễ

Đối tượng phù hợp: Doanh nghiệp quy mô lớn, nhiều hệ thống nguồn phức tạp và ưu tiên quản trị dữ liệu tập trung lâu dài

Phương pháp Bottom-up (Ralph Kimball)



Phương pháp Bottom-up (Ralph Kimball) - tt

Bản chất kiến trúc: Tiếp cận phân kỳ cuốn chiếu theo từng quy trình nghiệp vụ ưu tiên (bán hàng, mua hàng, kho...). Dữ liệu nguồn được nạp trực tiếp vào các Data Mart mà không qua tầng EDW trung gian 3NF

Mô hình dữ liệu: Dựa trên mô hình chiều. Toàn bộ hệ thống liên kết thống nhất qua Kiến trúc Bus Doanh nghiệp (Enterprise Bus Architecture) và các Chiều dùng chung (**Conformed Dimensions**)

Phương pháp Bottom-up (Ralph Kimball) - tt

Ưu điểm:

- Mang lại giá trị sử dụng nhanh, người dùng sớm có báo cáo phân tích
- Chi phí đầu tư ban đầu linh hoạt, dễ dàng mở rộng và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn cho người dùng cuối
- **Hạn chế:** Nếu buông lỏng việc quản trị các **Chiều dùng chung và Ma trận Bus**, hệ thống dễ có nguy cơ bị phân mảnh dữ liệu
- **Đối tượng phù hợp:** Doanh nghiệp cần phản hồi nhanh với yêu cầu kinh doanh, ưu tiên tính linh hoạt và ra quyết định tức thời

Data Mart phổ biến trong kiến trúc KDL

Dependent Data Mart (Data Mart phụ thuộc):

- Chứa dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ kho dữ liệu trung tâm
- Dữ liệu được tinh chế, tổng hợp và tổ chức lại ở mức cao hơn nhằm phục vụ cho một chủ đề phân tích hoặc một phòng ban cụ thể
- Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu vì bắt nguồn từ một nguồn dữ liệu chuẩn duy nhất

Independent Data Mart (Data Mart độc lập):

- Được xây dựng trước hoặc tách biệt hoàn toàn với kho dữ liệu trung tâm
- Dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ các hệ thống nguồn tác nghiệp (như ERP, CRM, file phẳng) khác nhau mà không thông qua kho dữ liệu trung tâm
- Dễ dẫn đến tình trạng phân mảnh, xung đột định nghĩa chỉ số và tạo thành các "dữ liệu riêng lẻ" (Data Silos) trong tổ chức nếu không có cơ chế quản trị chặt chẽ

So sánh 2 phương pháp

Tiêu chí	Top-down	Bottom-up
Triết lý cốt lõi	Tập trung, toàn diện từ trên xuống	**Linh hoạt, cuốn chiếu theo quy trình nghiệp vụ**
Mô hình dữ liệu chính	Chuẩn hóa quan hệ (3NF) tại EDW	Mô hình đa chiều (Star / Snowflake Schema)
Cơ chế tích hợp	Tích hợp tập trung tại EDW rồi đẩy ra Data Mart	**Tích hợp qua Kiến trúc Bus & Chiều dùng chung**
Tốc độ thấy kết quả	Chậm (chờ xây xong kho trung tâm)	Rất nhanh (đưa từng Data Mart vào dùng ngay)
Chi phí ban đầu	Rất lớn, đầu tư hạ tầng đồng bộ	Thấp, phân bổ dần theo từng giai đoạn
Mục tiêu ưu tiên	Quản trị dữ liệu gốc và tính toàn vẹn	**Tối ưu hiệu năng truy vấn và báo cáo trực quan**

Lựa chọn phương pháp

- **Top-down:**
  - Doanh nghiệp lớn với nhiều phòng ban cần một hệ thống dữ liệu nhất quán
  - Có ngân sách và thời gian để đầu tư dài hạn
  - Yêu cầu tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn ngay từ đầu
- **Bottom-up:**
  - Doanh nghiệp nhỏ hoặc khởi nghiệp cần giải pháp nhanh chóng
  - Nguồn lực hạn chế, muốn triển khai từng bước
  - Nhu cầu phân tích cụ thể và cấp bách trước khi mở rộng

Triển khai KDL

- **Một số câu hỏi quan trọng cần được xem xét trước khi quyết định xây dựng KDL:**
  - Theo các tiếp cận Top-down hay bottom-up?
  - Dùng cho mức doanh nghiệp hay phòng ban?
  - Cái nào trước: KDL hay Data mart?
  - Xây dựng dự án thí điểm hay triển khai toàn diện?
  - Data mart phụ thuộc hay độc lập?

Các nhóm lưu ý Slide này để định hướng đồ án

PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ

- **Mục tiêu:** Xuất phát từ nhu cầu thông tin, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định của người dùng thay vì chỉ dựa vào dữ liệu có sẵn tại nguồn
- **Các bước triển khai:**
- Khảo sát mục tiêu nghiệp vụ cùng các bên liên quan để chốt phạm vi dự án
- Lựa chọn quy trình nghiệp vụ cần phân tích (thay vì tổ chức theo phòng ban)
- Xác định **mức độ chi tiết (Granularity)** của dữ liệu; ưu tiên **mức chi tiết nguyên tử (atomic)** để linh hoạt tổng hợp đa chiều
- Xác định **các chiều (Dimensions)** tạo ngữ cảnh và **độ đo định lượng (Measures)**, sau đó đối chiếu lại với các hệ thống nguồn (ERP, CRM, WMS)

Khảo sát và phân tích dữ liệu nguồn

- **Mục tiêu:** Cầu nối giữa nhu cầu phân tích và năng lực cung cấp dữ liệu thực tế tại nguồn
- **Các bước triển khai:**

- Lập danh mục và phân loại hệ thống nguồn (RDBMS, Excel, Flat files, XML, JSON)
- Phân tích cấu trúc (schema, kiểu dữ liệu, khóa) và ngữ nghĩa dữ liệu để phát hiện xung đột định nghĩa
- Lập hồ sơ dữ liệu (Data Profiling) để sàng lọc giá trị rỗng, trùng lặp, sai định dạng theo các tiêu chuẩn hợp lệ
- Thiết lập chiến lược nhận biết và cập nhật dữ liệu mới / thay đổi (CDC, thời gian cập nhật, cờ trạng thái)

Thiết kế kiến trúc logic

- **Mục tiêu:** Tổ chức và luân chuyển dữ liệu độc lập với nền tảng công nghệ, phân tách rõ ràng giữa các tầng
- **Các vùng chính:**
- **Vùng tạm (Staging Area):** Vùng đệm tiếp nhận dữ liệu trích xuất từ nguồn để làm sạch, biến đổi, giảm tải cho hệ thống tác nghiệp và cô lập lỗi ETL
- **Vùng lưu trữ trung tâm:** Nơi lưu trữ dữ liệu đã chuẩn hóa theo mô hình chiều (Fact - Dimension), làm nguồn duy nhất cấp cho các công cụ BI/OLAP

Thiết kế kiến trúc vật lý

- **Mục tiêu:** Hiện thực hóa kiến trúc logic thành hạ tầng cụ thể (phần cứng, mạng, DBMS, On-premise/Cloud/Hybrid) bảo đảm hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng
- **Giải pháp tối ưu hóa dữ liệu lớn:**
- **Phân vùng bảng (Partitioning):** Chia nhỏ bảng sự kiện theo thời gian (tháng, quý) để tăng tốc truy vấn lọc dữ liệu
- **Đánh chỉ mục (Indexing):** Dùng B-Tree cho cột có độ phân tán cao (nhiều giá trị khác nhau) và Bitmap Index cho các cột có độ phân tán thấp (ít giá trị phân loại)
- Xây dựng cơ chế sao lưu, phục hồi thảm họa và giám sát tài nguyên

Enterprise Data Warehouse Bus Architecture

- **Bản chất kiến trúc:** Phương pháp luận cốt lõi của Ralph Kimball nhằm triển khai kho dữ liệu cuốn chiếu theo từng quy trình nghiệp vụ nhưng vẫn bảo đảm tính tích hợp toàn doanh nghiệp, tránh bị phân mảnh thành các Data Mart độc lập rời rạc

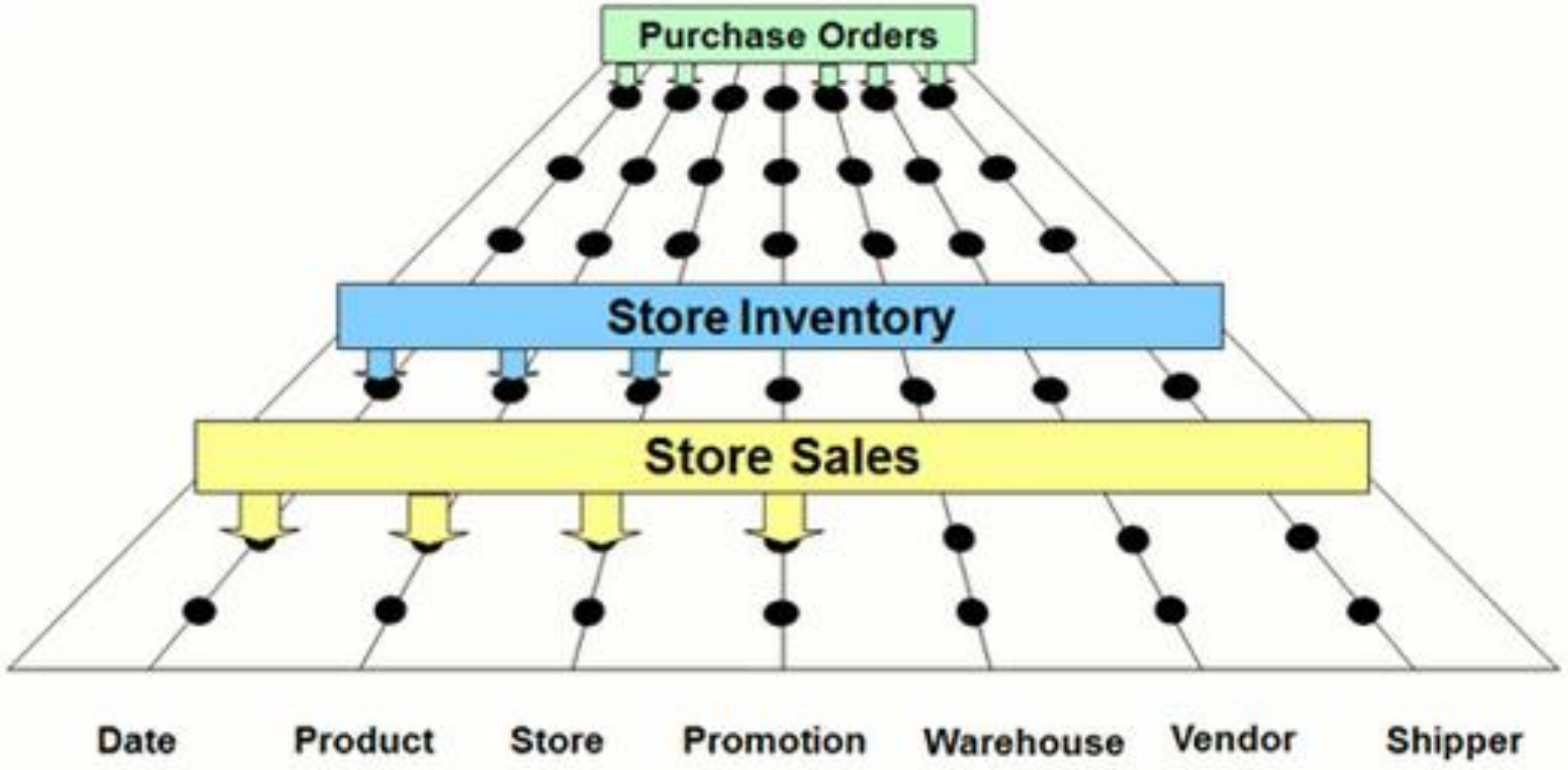
Enterprise Data Warehouse Bus Architecture

- **Các thành phần cốt lõi:**
- **Chiều dùng chung (Conformed Dimensions):** Các bảng chiều quan trọng (Thời gian, Sản phẩm, Khách hàng) được chuẩn hóa đồng nhất về cấu trúc, mã hóa và ngữ nghĩa trên toàn bộ các Data Mart, cho phép kết nối và đối chiếu chéo (drill-across) dữ liệu giữa các nghiệp vụ khác nhau
- **Ma trận Bus (Bus Matrix):** Bản đồ kiến trúc hai chiều gồm các hàng là Quy trình nghiệp vụ và các cột là Chiều dùng chung; công cụ then chốt để quy hoạch phạm vi, thiết lập lộ trình ưu tiên triển khai và mở rộng hệ thống mà không làm vỡ cấu trúc ban đầu

Enterprise Data Warehouse Bus Architecture

- **Giá trị mang lại cho doanh nghiệp:**
- **Thống nhất ngôn ngữ dữ liệu:** Loại bỏ mâu thuẫn về định nghĩa và cách tính chỉ số giữa các phòng ban
- **Triển khai linh hoạt, giá trị nhanh:** Rút ngắn thời gian thấy kết quả từ vài tháng thay vì nhiều năm; đưa từng Data Mart vào vận hành ngay sau khi hoàn thành
- **Tối ưu chi phí và rủi ro:** Phân bổ ngân sách theo từng chu kỳ, dễ dàng bổ sung quy trình nghiệp vụ mới vào Ma trận Bus mà không phải thiết kế lại từ đầu

Bus Architecture



Ma trận Bus (Bus Matrix)

Quy trình nghiệp vụ	Thời gian	Sản phẩm	Kho	Cửa hàng	Khuyến mãi	Khách hàng	Nhân viên
Lập đơn đặt hàng	x	x	x				
Nhận hàng vào kho	x	x	x				x
Tồn kho tại kho	x	x	x				
Nhận hàng về cửa hàng	x	x	x	x			x
Tồn kho tại cửa hàng	x	x		x			
Bán hàng bán lẻ	x	x		x	x	x	x
Dự báo bán hàng	x	x		x			
Theo dõi khuyến mãi	x	x		x	x		
Khách hàng trả hàng	x	x		x	x	x	x
Trả hàng cho nhà cung cấp	x	x		x			x
Đăng ký khách hàng thân thiết	x			x		x	x

Đặt câu hỏi phân tích nghiệp vụ

- **Chuẩn 1:** Chỉ số định lượng (Measure)
- **Ý nghĩa:** Trả lời câu hỏi "Đo lường cái gì?" – Phải là con số tính toán được bằng các hàm tổng hợp (thực hiện tính toán, cộng, trừ, trung bình,…….)
- **Chuẩn 2:** Góc nhìn phân tích
- **Ý nghĩa:** Trả lời câu hỏi "Cắt lát / Phân nhóm theo ai, ở đâu, khi nào, cái gì?" – Là các trục dùng để gom nhóm (GROUP BY) hoặc lọc dữ liệu.
- **Chuẩn 3:** Bối cảnh đối sánh & Xu hướng
- **Ý nghĩa:** Trả lời câu hỏi "So sánh với cái gì để biết tốt hay xấu?" – Giúp con số có ý nghĩa thực tế để nhà quản trị ra quyết định, thay vì chỉ là một con số tĩnh vô nghĩa

Đặt câu hỏi phân tích nghiệp vụ (tt)

- **Ví dụ:** Doanh thu, số lượng đơn hủy, tỷ lệ giao hàng trễ, chi phí vận hành, điểm GPA trung bình
- **Ví dụ:** Theo tháng/quý (Thời gian), theo bưu cục/chi nhánh (Địa lý), theo nhóm khách hàng, theo ngành hàng/sản phẩm
- **Ví dụ:** Tăng/giảm so với cùng kỳ, xếp hạng Top 10 cao nhất / thấp nhất, so sánh với chỉ tiêu kế hoạch, hoặc phân tích tỷ trọng 80/20

Đặt câu hỏi phân tích nghiệp vụ (tt)

[Chỉ số đo lường] + theo [Góc nhìn phân tích] + gắn với [Bối cảnh đối sánh]

Ví dụ mẫu: Doanh thu (Chuẩn 1) theo từng nhóm ngành hàng (Chuẩn 2) có tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (Chuẩn 3) như thế nào?

Nguyên lý Pareto

Khoảng 80% kết quả/giá trị thường đến từ 20% đối tượng cốt lõi

- Khách hàng: Xác định nhóm 20% khách hàng hàng đầu mang lại 80% doanh thu hoặc lợi nhuận. Nhóm này sẽ được ưu tiên chính sách chăm sóc đặc biệt
- Sản phẩm (SKU): Tìm ra 20% danh mục sản phẩm chủ lực tạo nên 80% doanh số. Giúp tối ưu quản lý kho và tránh đọng vốn ở nhóm bán chậm
- Chất lượng / Vận hành: Tìm ra 20% lỗi/sự cố phổ biến nhất chiếm đến 80% khiếu nại của khách hàng để ưu tiên khắc phục trước

Quy trình 4 bước thiết kế mô hình chiều chuẩn Kimball

- Bước 1: Chọn quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Xác định mức độ chi tiết
- Bước 3: Xác định các chiều
- Bước 4: Xác định các độ đo/sự kiện

Quy trình nghiệp vụ ➔ Mức độ chi tiết (Granularity) ➔ Chiều (Dimension) ➔ Độ đo (Measure)

"Từ những câu hỏi phân tích và mức chi tiết này, làm thế nào để chúng ta dựng thành các bảng dữ liệu cụ thể?